

1. Problema 2D

1.1. Formulación clásica y variacional

Espacio físico

Formulación clásica:

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ la geometría definida por NURBS. Buscamos $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{en } \Gamma_D, \quad (\text{condición de Dirichlet}), \\ \nabla u \cdot n = h & \text{en } \Gamma_N \quad (\text{condición de Neumann}), \\ \alpha u + \beta \nabla u \cdot n = r & \text{en } \Gamma_R \quad (\text{condición de Robin}). \end{cases}$$

Formulación variacional (homogeneizada):

Definimos los espacios

$$V = \{v \in H^1(\Omega)\}, \quad V_0 = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ en } \Gamma_D\}.$$

Buscamos $u \in V$ con $u = g$ en Γ_D tal que

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V_0,$$

donde

$$\begin{aligned} a(u, v) &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv \, d\Gamma, \\ \ell(v) &= \int_{\Omega} f v \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} h v \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v \, d\Gamma. \end{aligned}$$

1.2. Transformación del espacio físico al paramétrico

La geometría se describe mediante un mapeo NURBS

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n R_i(\xi, \eta) \mathbf{P}_i,$$

donde $R_i(\xi, \eta)$ son las funciones base NURBS y $\mathbf{P}_i$ los puntos de control.

El cambio de variable entre Ω y $\hat{\Omega}$ se realiza a través del jacobiano de la transformación

$$J(\xi, \eta) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial(\xi, \eta)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}.$$

Así, una integral en el espacio físico se transforma en el espacio paramétrico como

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \, d\Omega = \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{x}(\xi, \eta)) |\det J(\xi, \eta)| \, d\xi \, d\eta.$$

Del mismo modo, los gradientes de las funciones base en coordenadas físicas se obtienen mediante

$$\nabla_{\mathbf{x}} R_i = J^{-T} \nabla_{(\xi, \eta)} R_i,$$

donde

$$\nabla_{(\xi, \eta)} R_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial R_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial R_i}{\partial \eta} \end{bmatrix}, \quad G = J^T J \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

En consecuencia, la formulación variacional en el espacio físico

$$a(u, v) = \int_{\hat{\Omega}} (\nabla_{(\xi, \eta)} u)^T G(\xi, \eta) (\nabla_{(\xi, \eta)} v) |\det J(\xi, \eta)| d\xi d\eta + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{\alpha}{\beta} uv \|J_\Gamma\| d\hat{s},$$

$$\ell(v) = \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{x}(\xi, \eta)) v |\det J(\xi, \eta)| d\xi d\eta + \int_{\hat{\Gamma}_N} h v \|J_\Gamma\| d\hat{s} + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{r}{\beta} v \|J_\Gamma\| d\hat{s}.$$

Aquí $\hat{\Gamma}_N, \hat{\Gamma}_R$ son las fronteras correspondientes en el espacio paramétrico y $\|J_\Gamma\|$ es el jacobiano tangente que convierte la integral de línea de $\hat{\Gamma}$ a Γ en el espacio físico.

1.3. Ensamblado de elementos

Sea el grado polinomial p en la dirección ξ y q en la dirección η . Si tenemos $n_{\text{el}, \xi}$ elementos en la dirección ξ y $n_{\text{el}, \eta}$ en la dirección η , con n_ξ y n_η funciones base unidimensionales respectivamente, se cumple:

$$n_\xi = n_{\text{el}, \xi} + p, \quad n_\eta = n_{\text{el}, \eta} + q.$$

El número total de funciones base en 2D es

$$N = n_\xi \cdot n_\eta,$$

por lo que el vector de incógnitas $\mathbf{u}_h$ tendrá dimensión N .

Funciones base y gradientes

Sea el conjunto de funciones base racionales NURBS bi-paramétricas $\{R_A(\xi, \eta)\}_{A=1}^N$. El gradiente en coordenadas del espacio paramétrico se obtiene como

$$\nabla_x R_A(\xi, \eta) = J(\xi, \eta)^{-T} \nabla R_A(\xi, \eta),$$

donde

$$J(\xi, \eta) = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial (\xi, \eta)}$$

es la matriz jacobiana del mapeo geométrico.

Matriz de rigidez

Cada entrada de la matriz de rigidez es

$$K_{IJ} = \int_{\Omega} \nabla R_I \cdot \nabla R_J d\Omega = \int_{\hat{\Omega}} (\nabla_x R_I(\xi, \eta) \cdot \nabla_x R_J(\xi, \eta)) |J(\xi, \eta)| d\xi d\eta.$$

La matriz de rigidez global tiene dimensión

$$K \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad N = n_{\xi} \cdot n_{\eta}.$$

—

Vector de cargas

El vector de cargas se descompone en parte volumétrica y términos de contorno:

$$\begin{aligned} f_I^{\Omega} &= \int_{\Omega} f R_I d\Omega = \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{F}(\xi, \eta)) R_I(\xi, \eta) |J(\xi, \eta)| d\xi d\eta, \\ f_I^{\Gamma_N} &= \int_{\Gamma_N} h R_I d\Gamma = \int_{\hat{\Gamma}_N} h(\mathbf{F}(\xi, \eta)) R_I(\xi, \eta) \|\partial_{\tau} \mathbf{F}(\xi, \eta)\| d\tau, \\ K_{IJ}^{\Gamma_R} &= \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} R_I R_J d\Gamma, \quad f_I^{\Gamma_R} = \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} R_I d\Gamma. \end{aligned}$$

—

Sistema lineal final

$$K = K^{\Omega} + K^{\Gamma_R} \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad f = f^{\Omega} + f^{\Gamma_N} + f^{\Gamma_R} \in \mathbb{R}^N,$$

$$K \mathbf{u} = f.$$